

2023-2024 学年第 1 学期 数字逻辑作业

学院： 计算机科学与通信工程学院

班级： 计算机 2305

学号： 3230608014

姓名： 刘昊

章节名称： 第 3 章 组合逻辑的分析与设计

2.3

由题,可求得

$$P = A \cdot B, EN = \overline{C}$$

$$F = \overline{A \cdot (A \cdot B)}, EN_B = \overline{C}$$

则可以得到真值表如下:

A	B	C	P	F
1	1	1	高阻	0
0	1	1	高阻	1
1	0	1	高阻	0
0	0	1	高阻	1
1	1	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	0	0	0	1

2.4

A	B	C	F
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	0

表 1 $A \oplus B \oplus C$ 真值表

A	B	C	F
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	0

表 2 $A \odot B \odot C$ 真值表

2.8

(a) $F_1 = \overline{ABCDE}$

(b) $F_2 = \overline{A + B + C + D + E}$

(c) $F_3 = \overline{ABC} + \overline{EDF}$

(d) $F_4 = \overline{A + B + C} \cdot \overline{D + E + F}$

2.9

$$F = \overline{AB} \cdot \overline{CD}$$

2.10

$$\overline{E}_A = \text{低电平}$$

$$\overline{E}_B = \text{高电平}$$

$$\overline{E}_C = \text{高电平}$$

$$\overline{E}_O = \text{低电平}$$

$$\overline{E}_P = \text{低电平}$$

$$\overline{E}_G = \text{高电平}$$